



ФСП

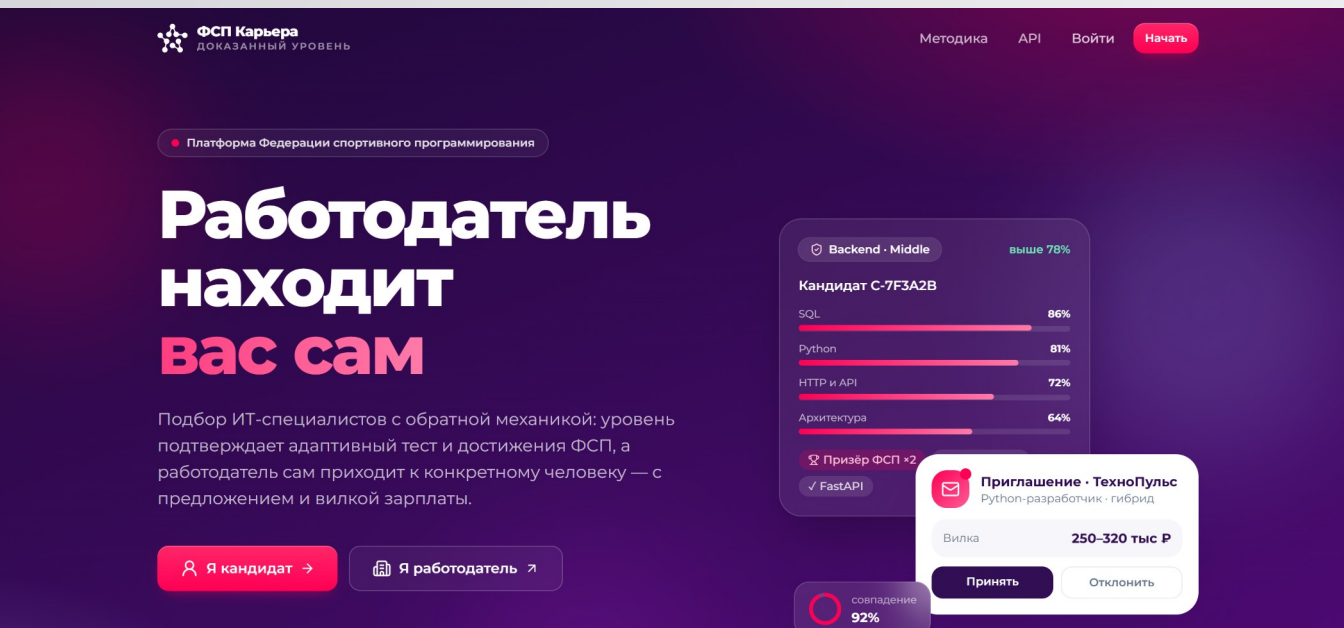
федерация спортивного
программирования России



ФСП Карьера

Команда «Рекрут 2»

Задача ФСП: цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с
верифицированным профилем достижений участника Федерации
спортивного программирования



О команде

- **Команда:** «Рекрут 2», участников: 2
- **Капитан:** Мурехин Ярослав Андреевич
- **Участник:** Воронин Артём Тимофеевич
- **Учёба:** РТУ МИРЭА, программная инженерия (системы поддержки принятия решений)
- **Работа:** «Газпром автоматизация» — оба участника



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

О команде и решении

Краткое описание решения:

ФСП Карьера — платформа подбора ИТ-специалистов с обратной механикой: кандидат подтверждает уровень адаптивным тестом и получает категорию, работодатель находит категорию и сам приглашает конкретного человека — с вилкой зарплаты. Контакты открываются после согласия кандидата.

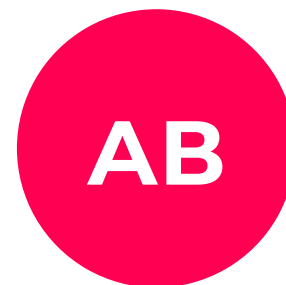
Уникальность решения:

Тест, устойчивый к утечкам: свои варианты заданий при одинаковой сложности (IRT) и прокторинг. Категория — по тесту, а не по резюме, до трёх специализаций; ФСП усиливает профиль без штрафа за отсутствие. Задачи с кодом — в песочнице с антиплагиатом.



Ярослав Мурехин

- Капитан команды
- ML/AI-инженер, backend
- Telegram @Y_murik
- РТУ МИРЭА, программная инженерия
- «Газпром автоматизация»



Артём Воронин

- Frontend, backend
- Telegram @hlOpch1k
- РТУ МИРЭА, программная инженерия
- «Газпром автоматизация»

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

01

Задача соединяет психометрику (как честно измерить навык), ML и NLP для подбора и продуктовую механику найма — и её результат можно доказать числами, построив собственную процедуру валидации.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

02

- 1) Нет эталонных данных → синтетическая популяция с известной «истиной» для проверки теста и подбора
- 2) Утечки против сопоставимости → семейства заданий с уникальными вариантами на общей шкале IRT
- 3) Первые версии подбора уступали фильтрам → разобрали ошибки и довели $P@10$ до 0,84 против 0,75

Техническая суть решения

- Адаптивный тест IRT (3PL): 359 семейств заданий, свой вариант каждому, прокторинг
- Категория = специализация × грейд по тесту; до трёх специализаций; смена — раз в месяц
- Подбор: NLP-разбор вакансии → категории → ранжирование с объяснением
- ФСП ID по OpenID Connect (пути Keycloak); резюме из PDF, включая экспорт hh.ru
- Задачи с кодом: песочница без сети, скрытые тесты, антиплагиат
- FastAPI, PostgreSQL, React; Docker, 105 методов OpenAPI, 524 автотеста, нагрузочный тест

Маркетинговая суть решения

- Работодатель видит только кандидатов с подтверждённым уровнем и рынок категории до найма
- Кандидат получает предложения с вилкой до начала общения — без откликов вслепую
- ФСП получает канал трудоустройства участников и аргумент для вовлечения в соревнования
- Развитие: пилот с ФСП и партнёрами, ATS-интеграции, тарифы для компаний

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Шесть разделов по рекомендуемой структуре

01

слайды 7–16

Подробное
описание
решения

02

слайд 17

Маркетинговая
часть решения

03

слайд 18

Бизнесовая
составляющая
решения

04

слайды 19–21

Техническая
проработка
решения

05

слайд 22

Уникальность
решения

06

слайд 23

Планы
по развитию
решения

01 • ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ



Проблема

Резюме не подтверждает навыки: отбор сводится к ключевым словам, работодатель вручную разбирает сотни откликов, кандидат откликается вслепую и узнаёт условия последним.

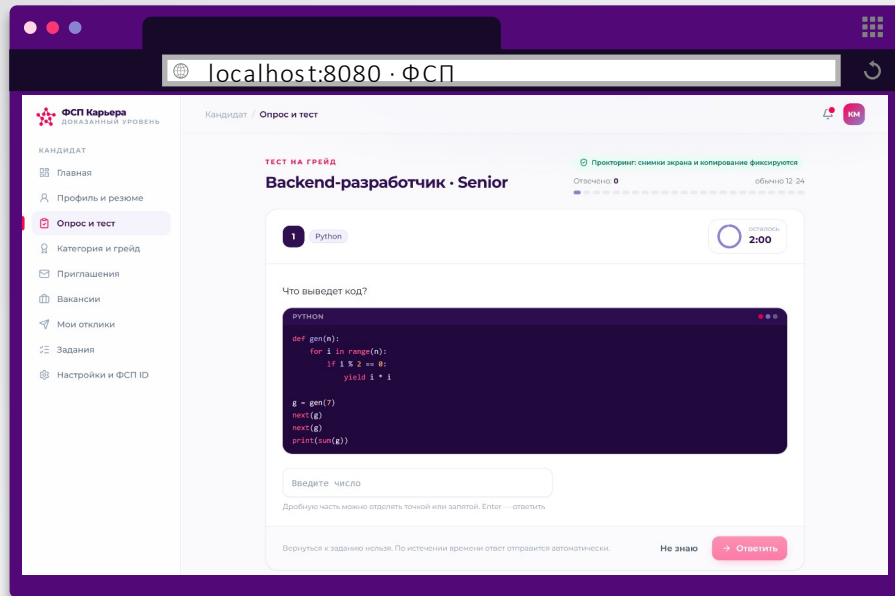
Как ищут сейчас

Универсальные площадки: поиск по самоописанию. Единый тест быстро расходится между кандидатами, а уникальные задания от нейросети несопоставимы по сложности.

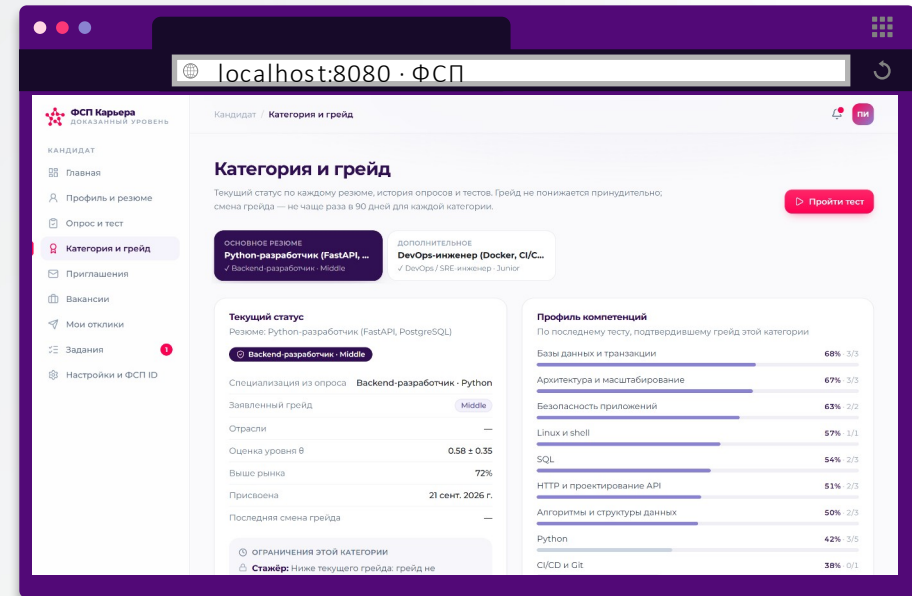
Наше решение

Категория по адаптивному тесту с уникальными вариантами на общей шкале IRT. Работодатель находит категорию и приглашает кандидата с вилкой; контакты — после согласия.

01 · ПУТЬ КАНДИДАТА

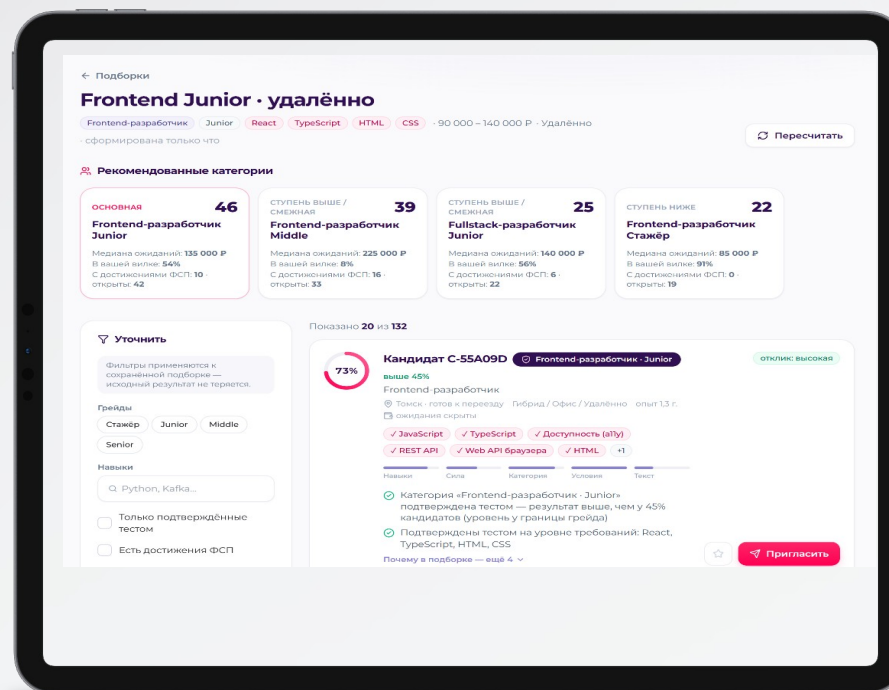


- **Опрос → адаптивный тест.** 12–24 задания, свой вариант каждому, время по сложности задания. Снимок экрана — предупреждение, повтор — завершение со штрафом. Без регистрации — экспресс-тест за 7 минут.



- **Категории и профиль.** До трёх резюме под разные специализации — у каждого свой тест и категория. Грейд не понижается.

01 · ПУТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ



- **1. Потребность текстом.** NLP определяет специализацию, грейд, обязательные и желательные навыки,вилку, формат и город.
- **2. Категории и рынок.** Сколько кандидатов, медиана ожиданий, доля в вашей вилке, сколько с достижениями ФСП.
- **3. Кандидаты с объяснением.** Причины «за/против», фильтры без потери подборки, приглашение с обязательной вилкой.

01 • МЕХАНИКА ТЕСТИРОВАНИЯ



01 Семейства заданий

359 шаблонов по 27 доменам с откалиброванной трудностью; 125 — параметрические.

02 Свой вариант каждому

Данные, код на языке кандидата и верный ответ генерируются из seed сессии.

03 Общая шкала IRT

Модель 3PL и оценка уровня EAP: результаты с разными заданиями сопоставимы.

04 Адаптивный выбор

Максимум информации, баланс доменов, случайный из топ-4, экспозиция $\leq 30\%$.

05 Решение по грейду

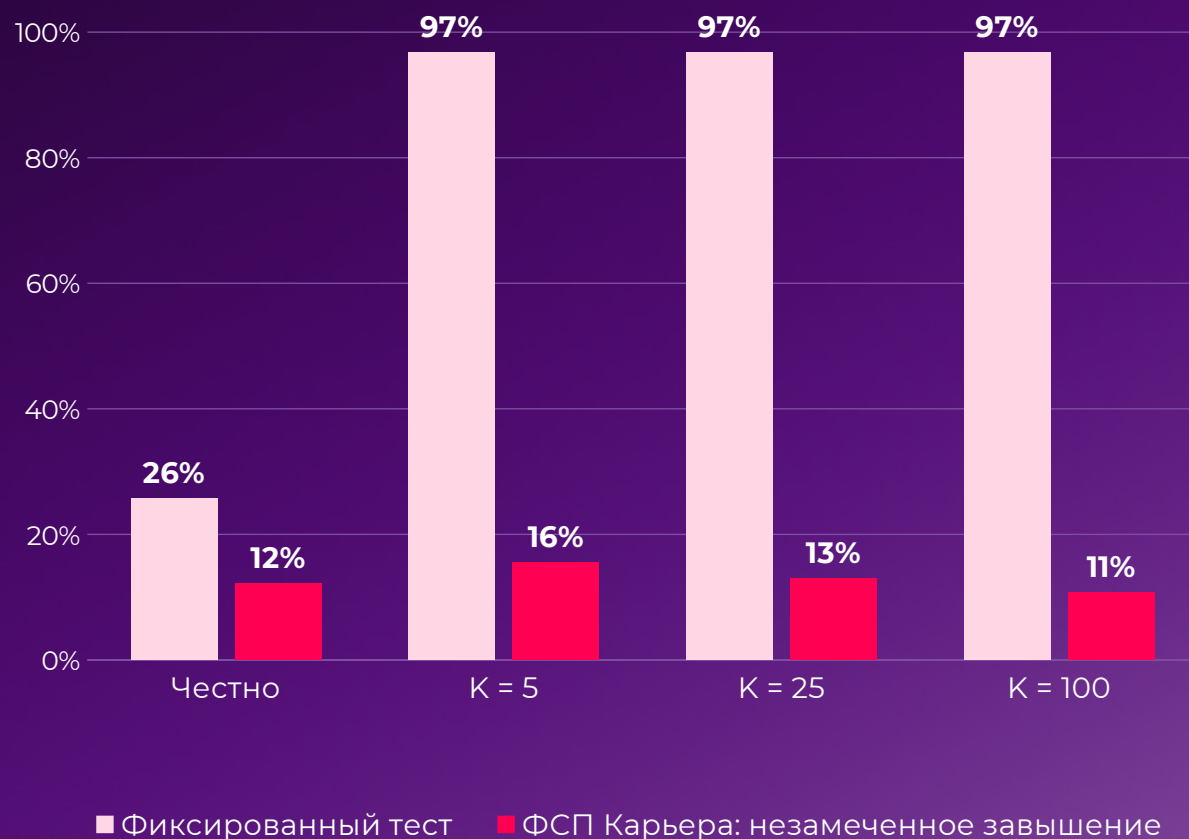
Подтверждён при $P(\theta \geq \text{границы}) \geq 0,6$; не прошёл — грейд ниже по тому же тесту (верно в 99,8%).

06 Детекторы и прокторинг

«Чужой вариант», дрейф заданий, person-fit; снимок экрана: предупреждение → штраф.

01 · УСТОЙЧИВОСТЬ К УТЕЧКАМ

Доля нечестных кандидатов, незаметно завывсивших грейд, если «слита» база из К предыдущих прохождений



Свой вариант у каждого

Ответ из слитой базы не подходит к своему варианту: данные и ключ уникальны для каждого показа.

Детектор «чужого варианта»

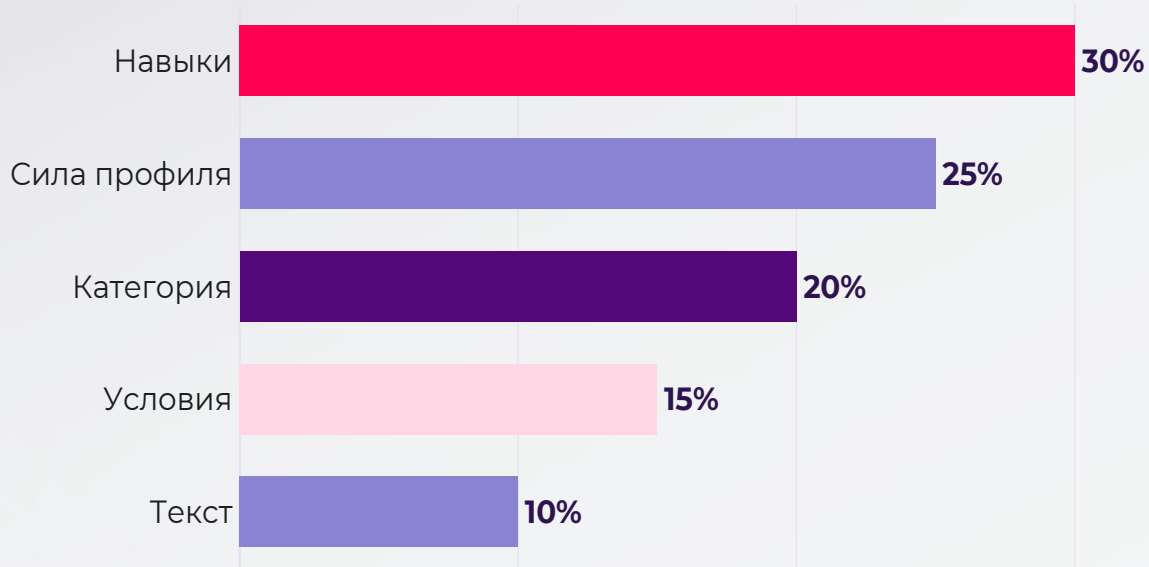
Ответ, совпавший с ключом чужого варианта, помечает сессию: 72–82% нечестных при 0,6% ложных.

Прокторинг и дрейф

Снимок экрана: предупреждение, повтор — завершение со штрафом; «утёкшее» задание уходит из ротации.

01 · МЕХАНИКА ПОДБОРА

Оценка соответствия = взвешенная сумма компонент × доступность
(город, формат, ожидания по доходу)



Пул — категории по тесту

Основная, соседние грейды, смежные; грейд не подтверждён — кандидат в выдаче со статусом и ниже, а не скрыт.

Навыки по свидетельствам теста

«Подтверждён», «заявлен» или «не подтвердился» на уровне требований вакансии.

Сила профиля

$0,6 \cdot \text{тест} + 0,25 \cdot \text{ФСР} + 0,15 \cdot \text{регулярные задания}$; нет истории ФСР — нет штрафа.

Объяснение и отклик

Причины «за/против» у каждого кандидата и вероятность, что он примет приглашение.

01 · ЗАДАЧИ С КОДОМ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

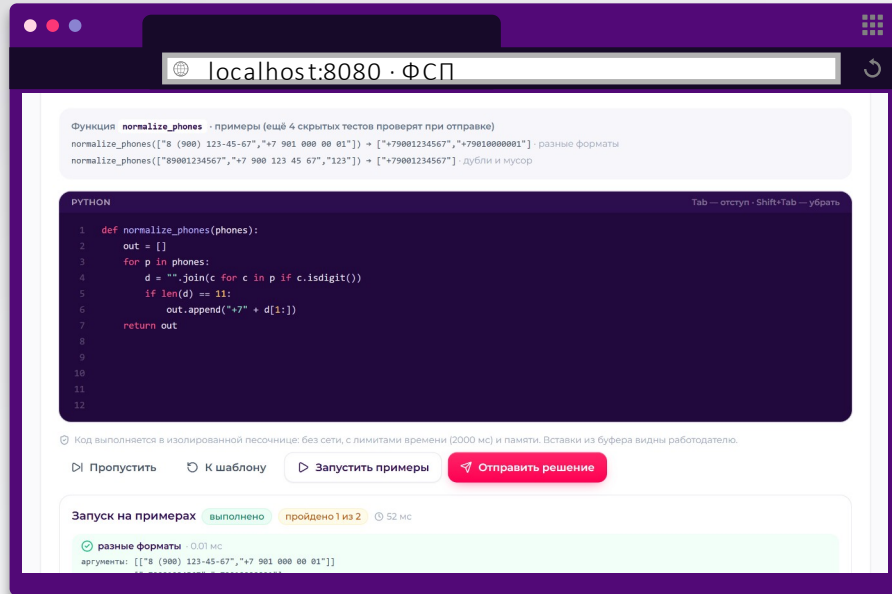
БИЗНЕС
МОСКВЫ



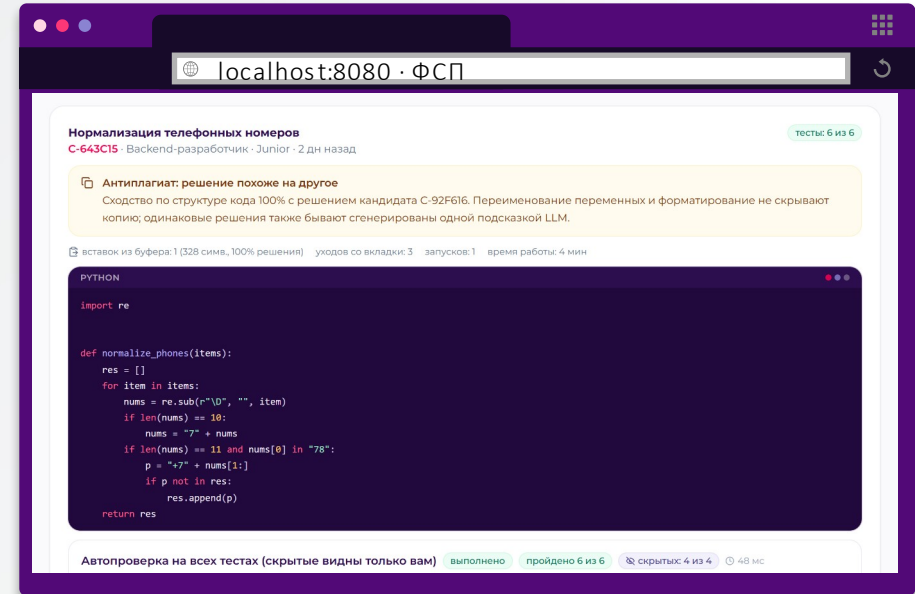
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



- **Кандидат решает в браузере.** Запуск на открытых примерах в песочнице без сети; по скрытым тестам — только «пройден / нет».



- **Работодатель видит всё.** Все тесты, антиплагиат по структуре кода (6 из 6 копий, 0 ложных) и вставки из буфера.

01 · ВАЛИДАЦИЯ: ГЛАВНОЕ



0,84

Точность подбора

Доля релевантных в топ-10. Фильтры по резюме — 0,75, поиск по ключевым словам — 0,27.

3,1%

Завышение грейда

Тест завышает грейд у 3,1% кандидатов, самооценка в резюме — у 36%. Грейд ± 1 — 95%.

0,80

Стабильность грейда

Взвешенная к при повторном тесте с другими заданиями; дискриминативность $D = 0,42$.

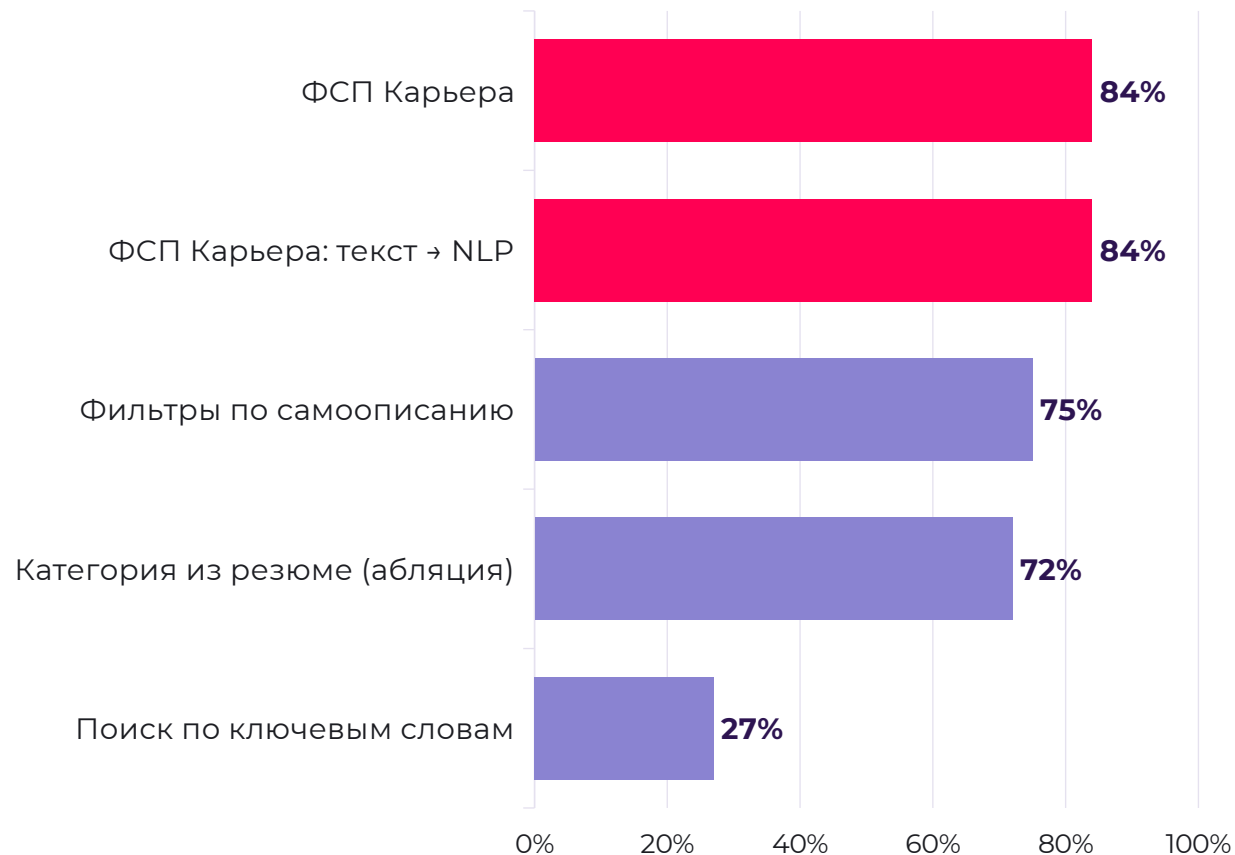
13%

Незамеченное завышение

При «слитой» базе из 25 прохождений — уровень честного теста (12%). Фиксированный тест — 97%.

01 · ВАЛИДАЦИЯ ПОДБОРА

Доля релевантных кандидатов в первой десятке выдачи (P@10), 900 кандидатов × 60 потребностей



Категория по тесту — главный вклад

Если брать категорию из резюме, P@10 падает с 0,84 до 0,72, а «завысивших себя» в топ-10 — в 7 раз больше.

Сквозной сценарий

Текст вакансии → NLP → подборка: 0,84 — без потерь против структурированного запроса.

Честные абляции

Без ФСП — 0,84, без проверки навыков тестом — 0,86: в синтетике резюме перечисляют 92% навыков честно.

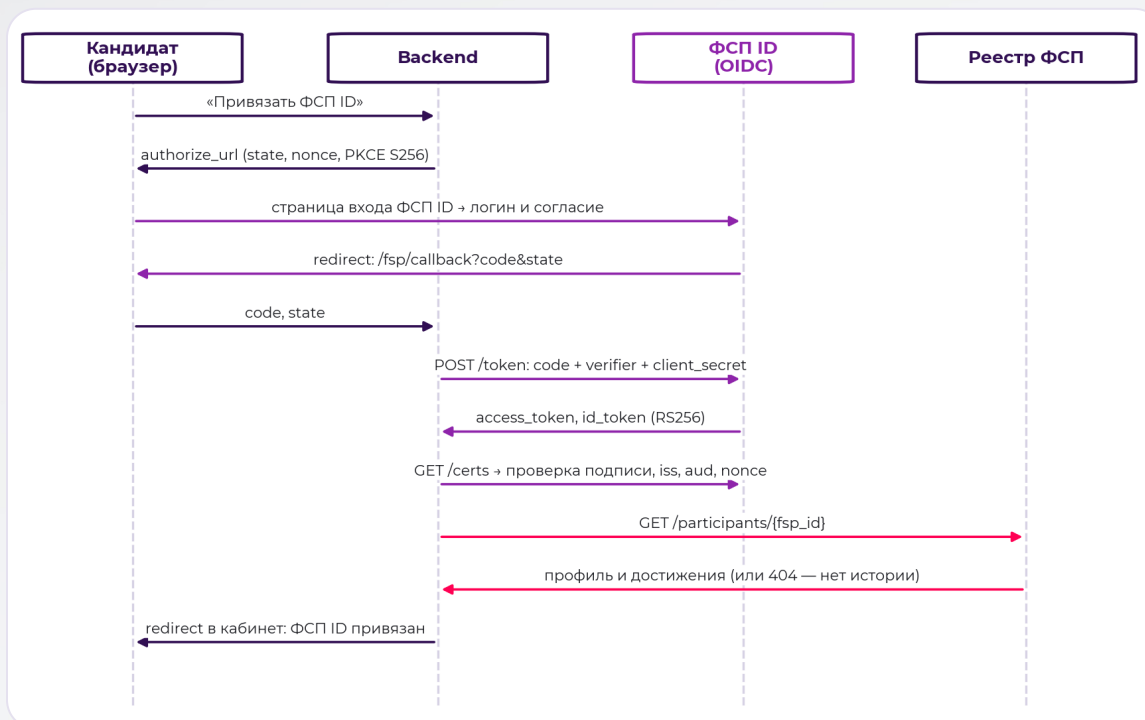
Скорость

Ранжирование пула до 900 кандидатов — 55 мс; подборка на стенде — 0,1–0,2 с.

01 · ИНТЕГРАЦИЯ С ФСП



- **ФСП ID по OpenID Connect:** code + PKCE, проверка id_token по JWKS. Пути как у Keycloak — для боевого ФСП ID достаточно сменить адрес и ключи клиента.
- **Реестр достижений:** соревнование, уровень, дисциплина, место, команда, ссылка на протокол.
- **Сила профиля:** результативность и число соревнований, дисциплины равнозначны — как советовали постановщики; ФСП двигает внутри категории, грейд — только тест.



Достижения ФСП

🏆 Участник соревнований ФСП ×3

Рейтинг ФСП: 643

- **Кубок России по спортивному программированию**
12 сент. 2025 г. · Всероссийский · Продуктовое программирование · **участник** · «Полный стек», участник протокол [↗](#)
- **Чемпионат федерального округа по спортивному программированию**
21 авг. 2025 г. · Межрегиональный · Программирование систем информационной безопасности · **участник** · «Git Gud», разработчик протокол [↗](#)
- **Международные соревнования по спортивному программированию**
24 сент. 2022 г. · Международный · Алгоритмическое программирование · **участник** · «Код Красный», участник протокол [↗](#)

01

Кандидаты

- Участники соревнований ФСП, студенты ИТ-вузов, разработчики уровня Junior–Senior.
- Ценность: подтверждённый уровень вместо резюме, предложения с вилкой, достижения ФСП как карьерный актив.
- Каналы: сообщество ФСП, соревнования, вузы-партнёры.

02

Работодатели

- ИТ-компании и ИТ-подразделения, партнёры и спонсоры соревнований.
- Ценность: кандидаты с проверенным грейдом, рынок категории до найма, меньше часов техспециалистов на отбор.
- Каналы: партнёры ФСП, HR-сообщества, отраслевые события.

03

ФСП

- Оператор и партнёр платформы.
- Ценность: канал трудоустройства участников, данные о востребованных навыках, новые партнёры.
- Метрики пилота: доля принятых приглашений, время до найма, NPS обеих сторон.

03 · БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



Кандидатам — бесплатно. Платят работодатели: за доступ к кандидатам с подтверждённым уровнем и за инструменты найма.

ФСП — оператор и партнёр: бренд, сообщество и реестр достижений; доход направляется на развитие соревнований.

Ключевая метрика: стоимость найма через платформу против часов технических специалистов на разбор откликов и собеседования.

Freemium для компаний: базовые подборки бесплатно, тариф — по числу приглашений и подборок

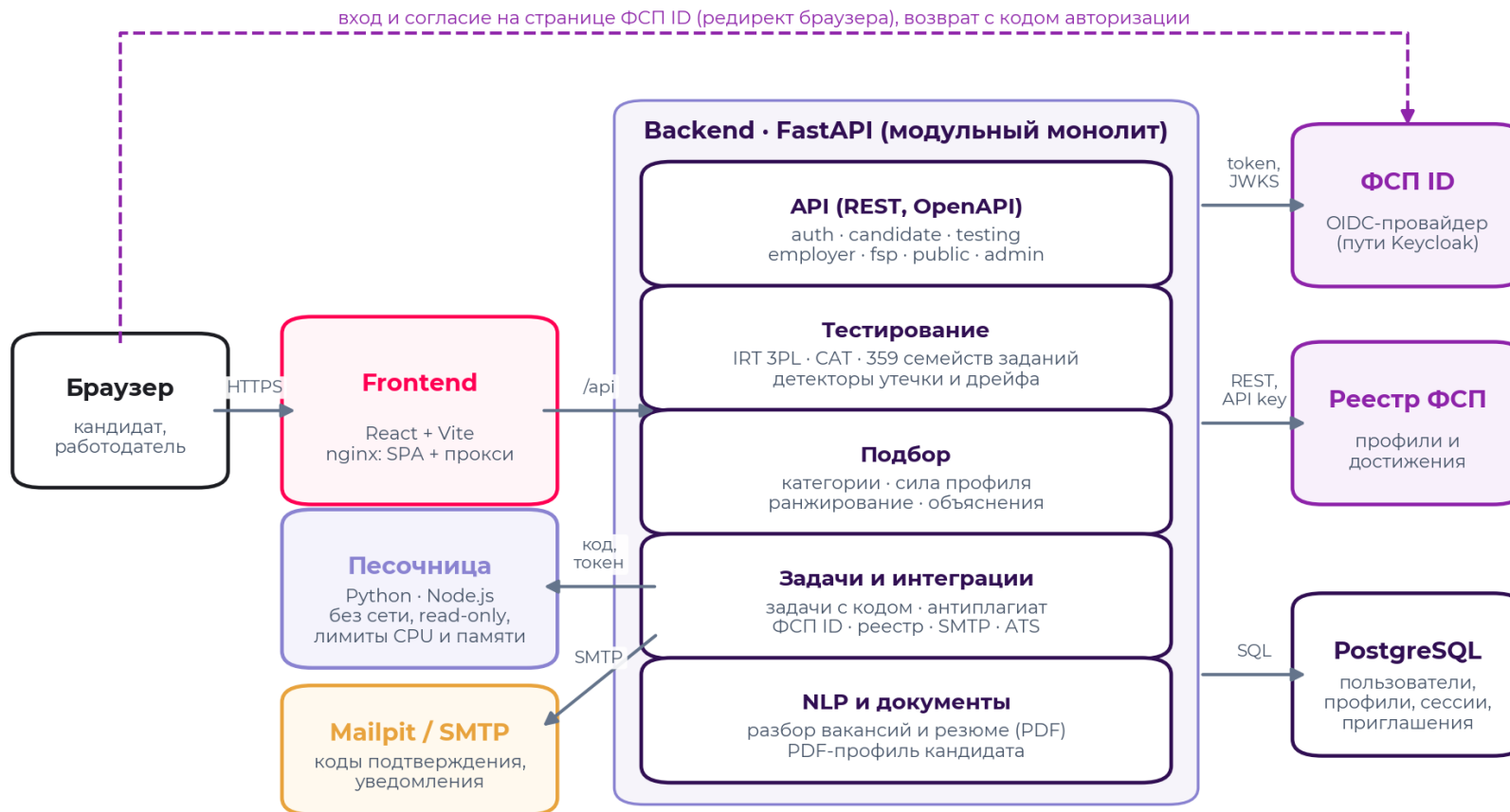
Тест по вакансии: собственный блюпринт и задания работодателя

Интеграция с ATS и API — корпоративный тариф

Спонсорские регулярные задания для категорий — бренд работодателя

Совместные программы с ФСП: стажировки и гранты для призёров

04 · ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА



105

методов API, OpenAPI / Swagger

524

автотеста: банк заданий, сценарии,
песочница, антиплагиат

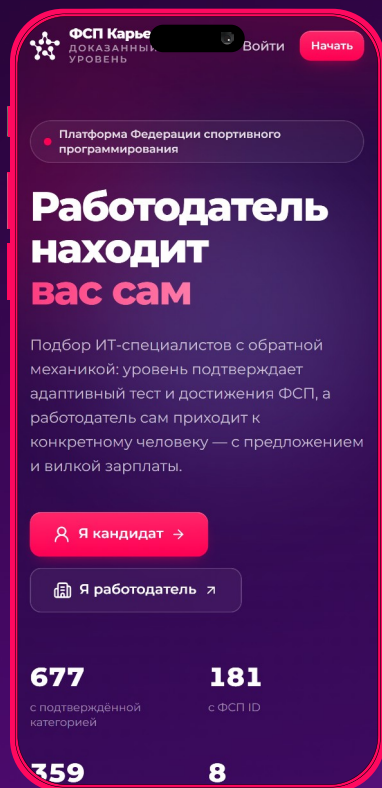
800

одновременных пользователей без
ошибок в нагрузочном тесте

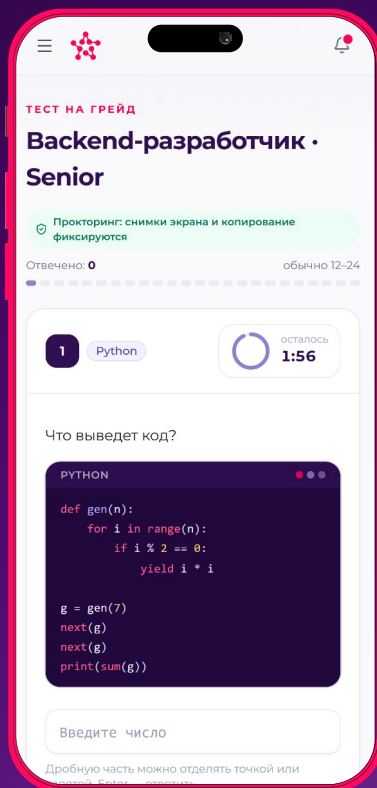
1 команда

docker compose up: 6 контейнеров,
≈ 3 ГБ RAM

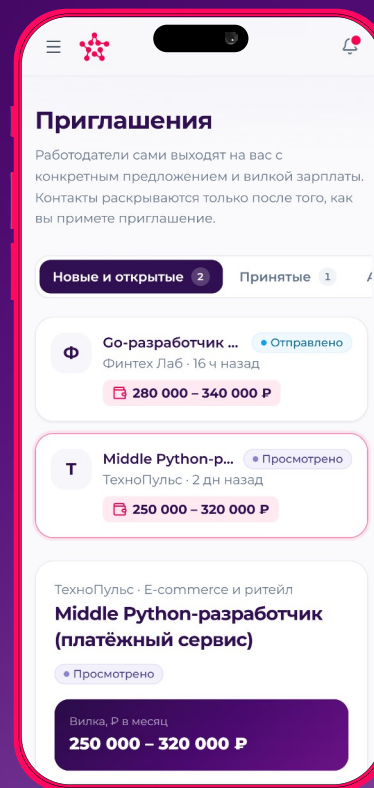
04 · МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



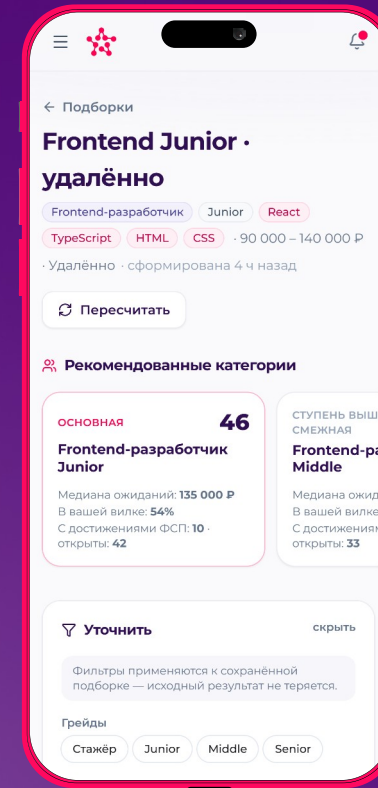
Главная: механика и
цифры платформы



Тест: задание, таймер,
прогресс



Приглашение: вилка и
условия до общения



Подборка: категории и
рынок

04 · БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОВЕРИЕ

- **152-ФЗ:** отдельные согласия на обработку и публикацию, журнал согласий, выгрузка и удаление данных.
- **Контакты скрыты** до принятия приглашения или отклика; по умолчанию — анонимный код вместо имени.
- **Защита доступа:** Argon2id для паролей, HMAC для кодов, JWT, лимиты попыток, проверка роли и владельца.
- **Недобросовестные работодатели:** лимит 60 приглашений в сутки, индекс доверия, жалобы, отказ от предложений ниже ожиданий; ATS — webhook.
- **Честный тест:** прокторинг снимков экрана, печати и копирования; сохраняются только события, экран не записывается.
- **Песочница:** код кандидатов — в контейнере без сети, с лимитами; ответы скрытых тестов туда не передаются.

Приватность

Контакты раскрываются только после принятия приглашения или вашего отклика — это правило не отключается.

Участвовать в подборках и банке кандидатов

Если выключить, работодатели не найдут ваш профиль



Показывать имя до принятия приглашения

По умолчанию работодатель видит анонимный код — это снижает предвзятость



Показывать ожидания по доходу

Помогает работодателю сразу предложить подходящую вилку



Показывать названия прошлых работодателей



Показывать достижения ФСП

Детали соревнований и места



Не принимать приглашения с вилкой ниже моих ожиданий

Работодатель получит отказ при отправке, не узнав ваших точных ожиданий



05 · УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ



Универсальные площадки

ФСП Карьера

Чем подтверждается уровень

Самоописание в резюме

Адаптивный тест на шкале IRT и достижения
ФСП

Кто проявляет инициативу

Кандидат откликается вслепую

Работодатель приглашает конкретного
человека

Когда видны условия

Часто — после собеседования

Вилка в каждом приглашении до начала
общения

Тест и утечки

Единый набор заданий быстро расходуется

Свой вариант каждому, прокторинг; код — в
песочнице с антиплагиатом

Объяснимость выдачи

Совпадение ключевых слов

Причины «за/против» и аналитика рынка
категории

06 · ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ



Пилот с ФСП

ФСП ID на Keycloak и реестр;
100–200 участников;
экспертная проверка грейдов

1

Банк 800+ заданий

Черновики от LLM с проверкой
эксперта уже в админке;
далее — параметрические
шаблоны и код в тесте

3

Масштаб

Обучение ранжирования на
исходах найма, мобильное
приложение, новые
направления ФСП

5

Калибровка

Онлайн-калибровка банка на
реальных ответах; разметка
релевантности
работодателями

2

Доверие и ATS

Верификация компаний,
модерация вакансий,
коннекторы к ATS, изоляция
запусков

4

СПАСИБО!

- **Демо:** docker compose up --build → <http://localhost:8080>
- **Репозиторий:** github.com/andercat2/fsp-career
- **Документация:** <docs/fsp-career-documentation.pdf>
- **Проверка подбора на своих данных:** localhost:8080/evaluate
- **Демо-аккаунты** (пароль demo12345):
employer@demo.ru, candidate@demo.ru,
newbie@demo.ru
- **ФСП ID (тестовый):** alice / gleb, пароль fsp12345
- **Команда:** «Рекрут 2» — Мурехин Ярослав Андреевич,
Воронин Артём Тимофеевич
- **Контакты капитана:** Telegram @Y_murik